

Цель работы

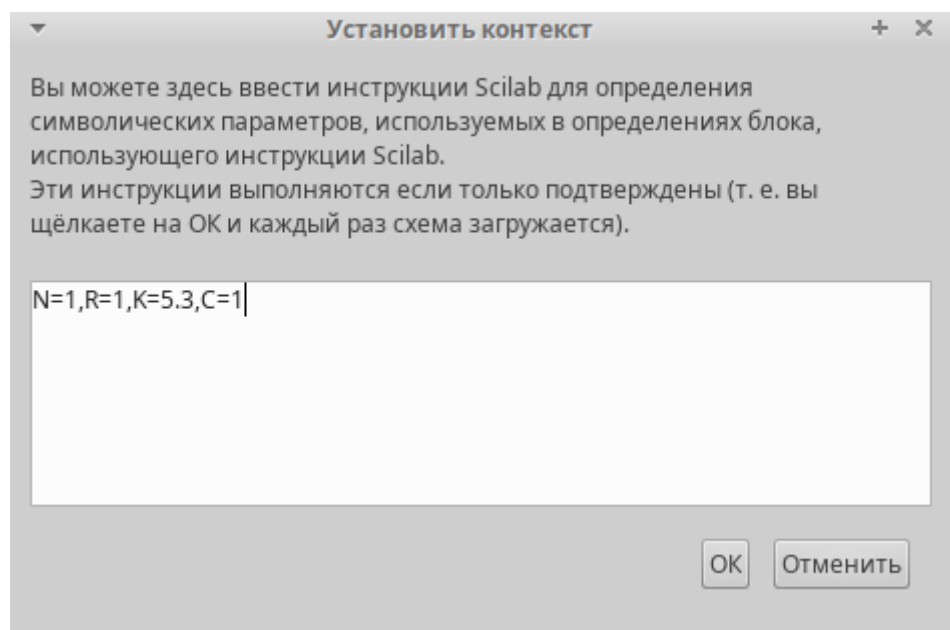
Реализовать модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica

Задание

- Реализовать модель TCP/AQM в xcos;
- Построить график динамики изменения размера TCP окна $W(t)$ и размера очереди $Q(t)$;
- Построить модель TCP/AQM в OpenModelica.

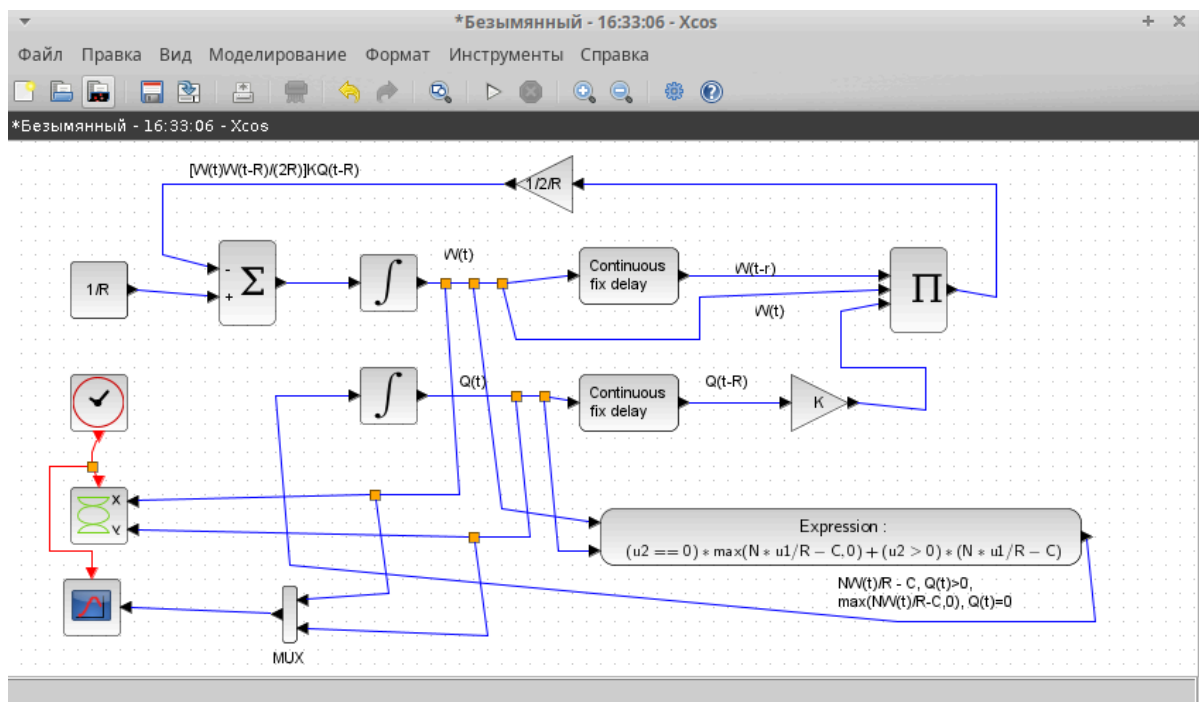
Выполнение лабораторной работы

Зафиксируем начальные данные: $N=1$, $R=1$, $K=5.3$, $X=1$, $W(0)=0.1$, $Q(0)=1$. В меню Моделирование, Установить контекст зададим значения коэффициентов

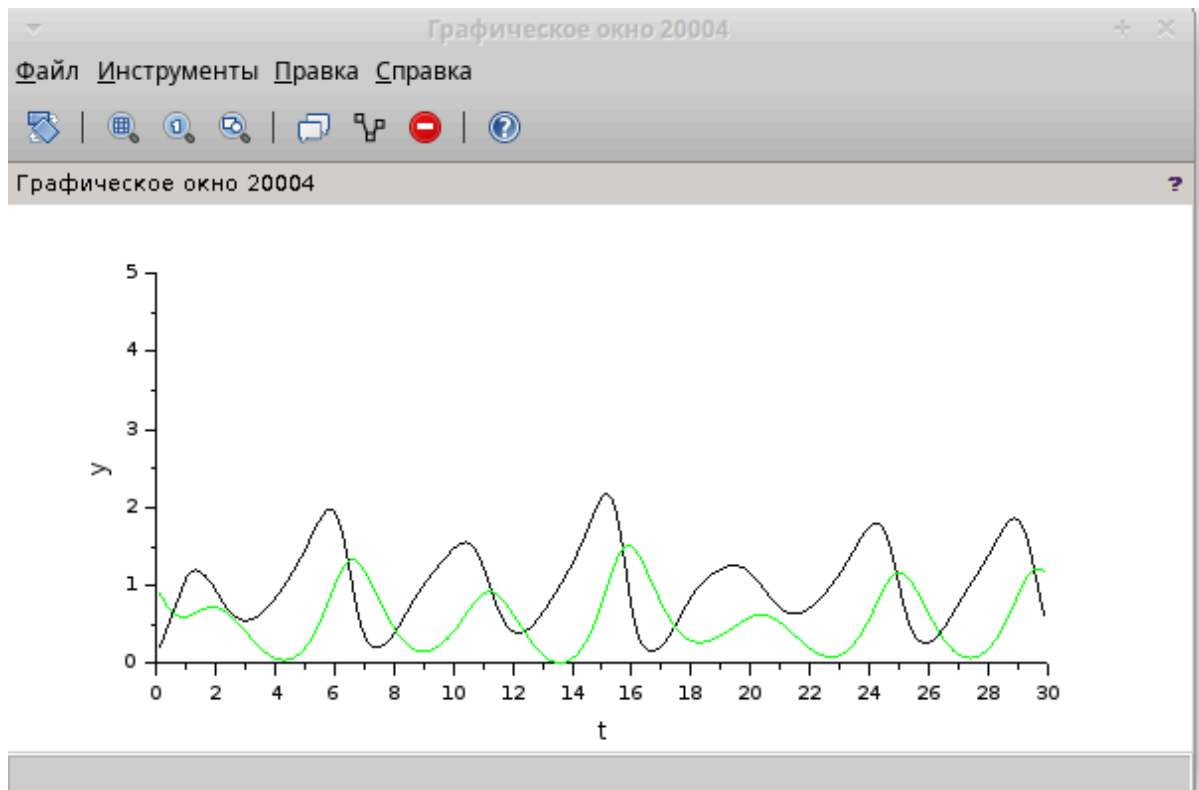


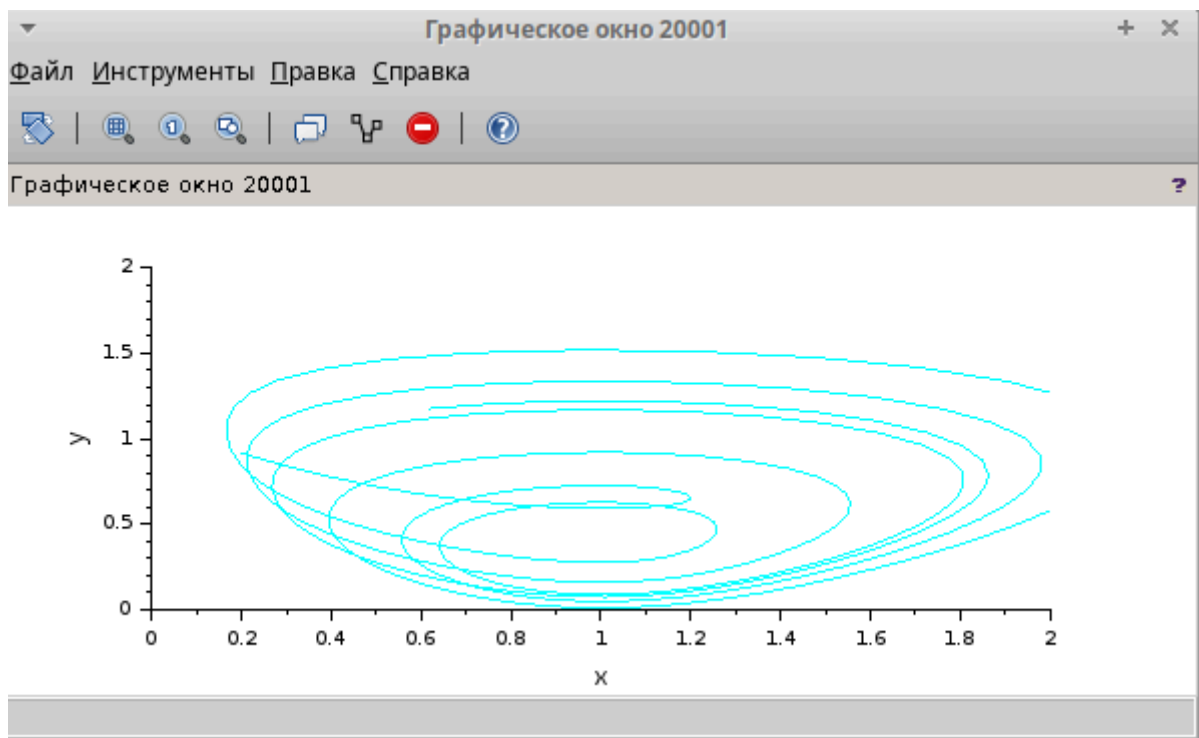
Реализация модели в xcos

Реализуем модель TCP/AQM, представлен на рис. [-@fig:002].

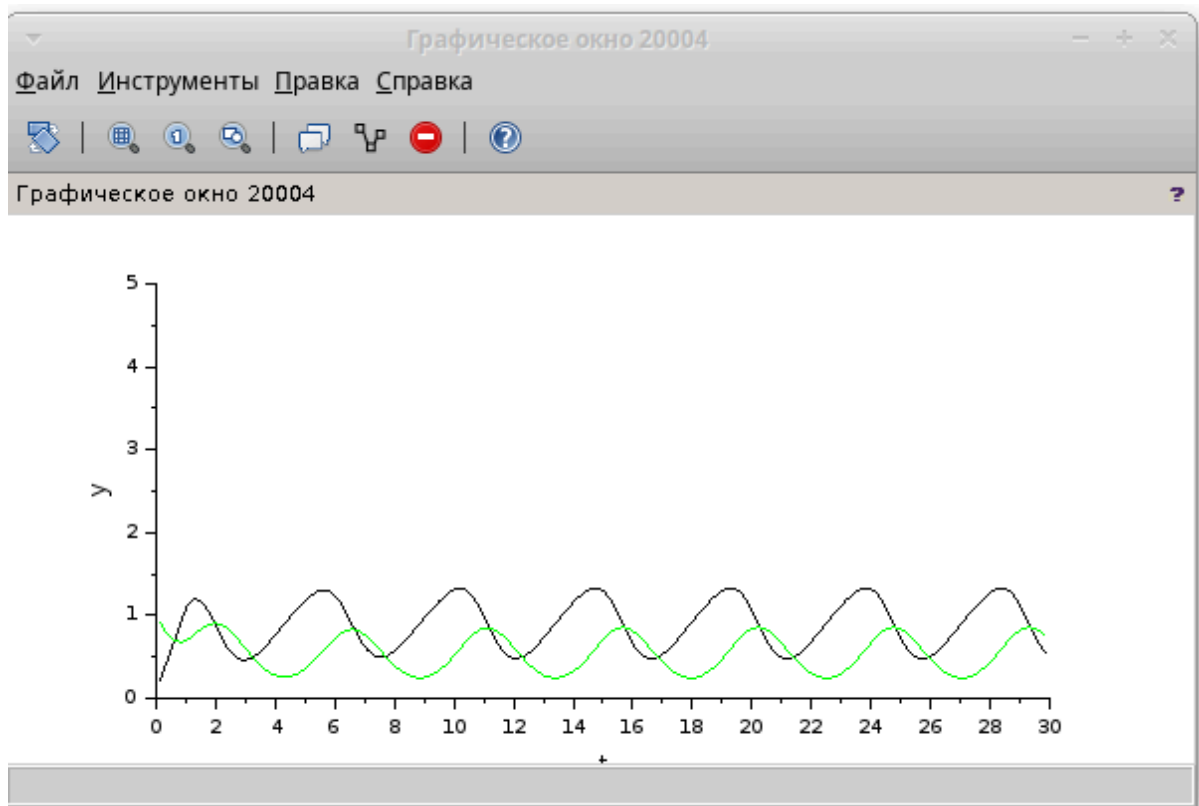


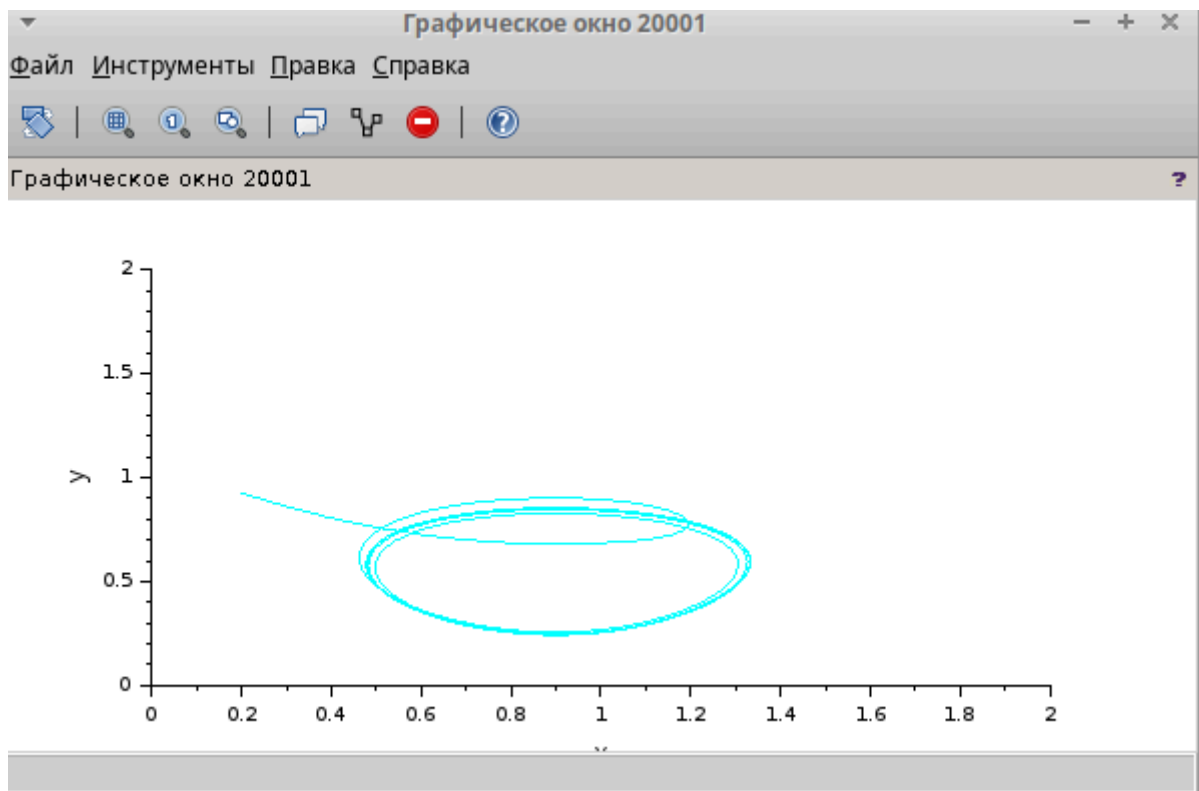
в результате получим динамику изменения размера TCP окна $W(t)$ (черная линия) и размера очереди $Q(t)$ (зеленая линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки рис. [-@fig:003], [-@fig:004]





Уменьшив скорость обработки пакетов $C=0.9$ увидим, что автоколебания стали более выраженными рис. [-@fig:005], [-@fig:006].





Реализация модели в OpenModelica

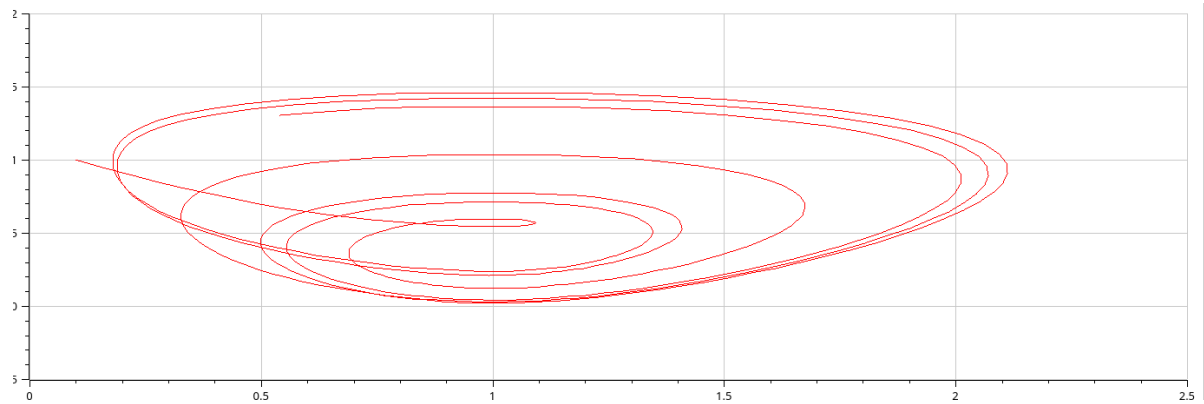
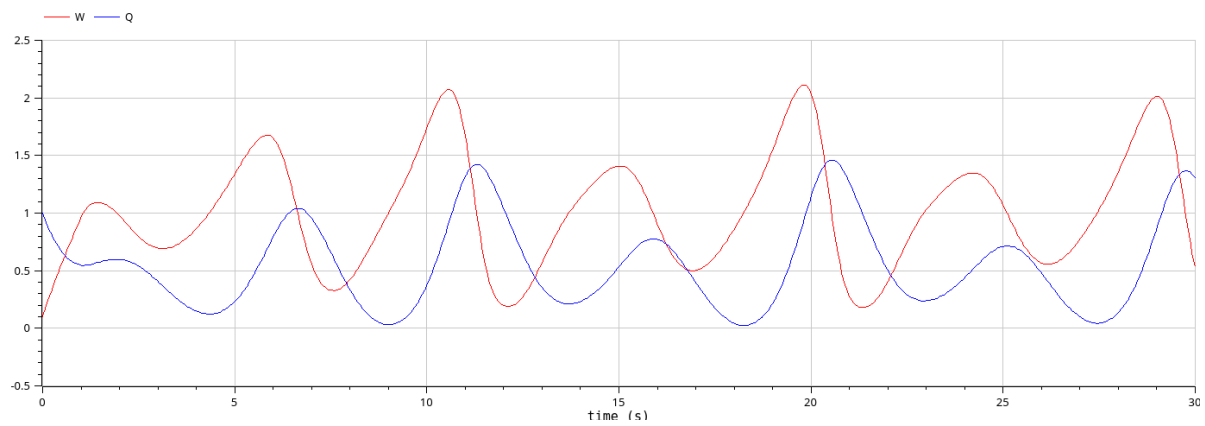
Зададим параметры, начальные значения и систему уравнений, рис. [-@fig:007].

```

1  model lab8
2
3  parameter Real N=1;
4  parameter Real R=1;
5  parameter Real K=5.3;
6  parameter Real C=1;
7
8  Real W(start=0.1);
9  Real Q(start=1);
10
11 equation
12
13 der(W)= 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
14 der(Q)= if (Q==0) then max(N*W/R-C,0) else (N*W/R-C);
15
16 end lab8;

```

Выполнив симуляцию, получим динамику изменения размера TCP окна $W(t)$ (красная линия) и размера очереди $Q(t)$ (синяя линия), а также фазовый портрет, который показывает наличие автоколебаний параметров системы — фазовая траектория осциллирует вокруг своей стационарной точки рис. [-@fig:008], [-@fig:009].



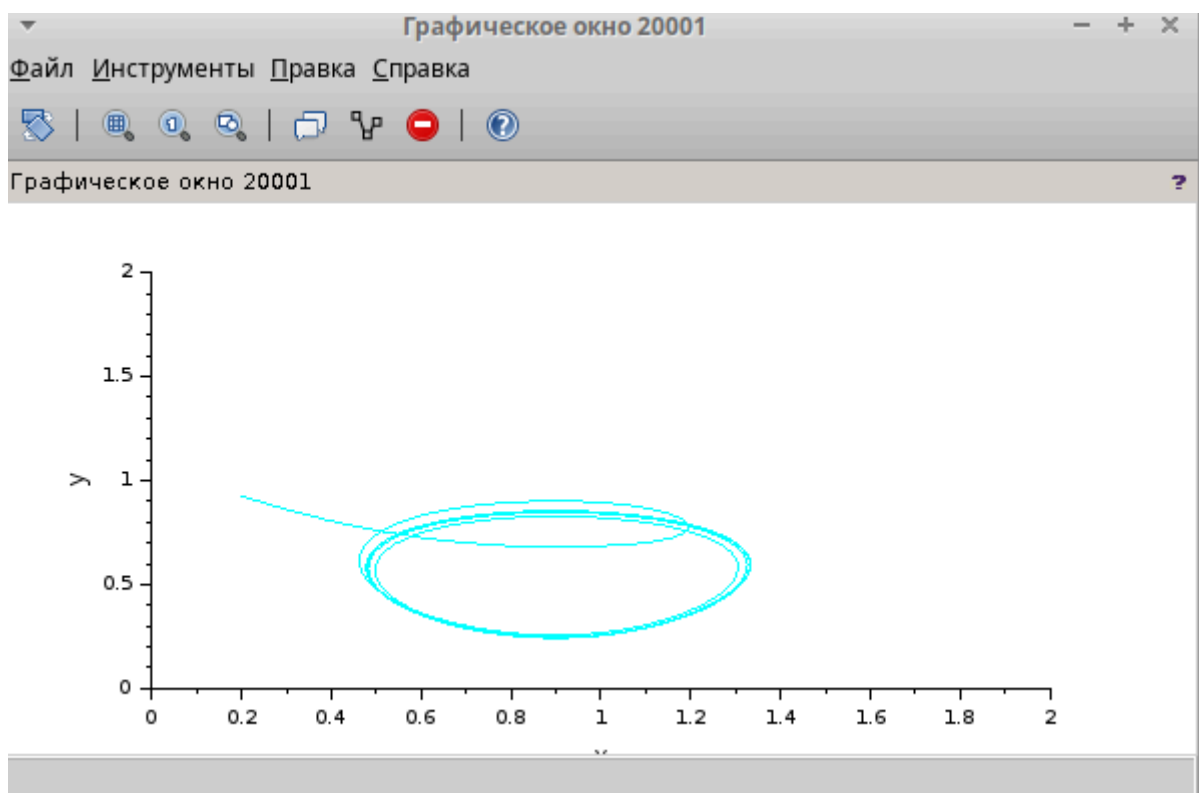
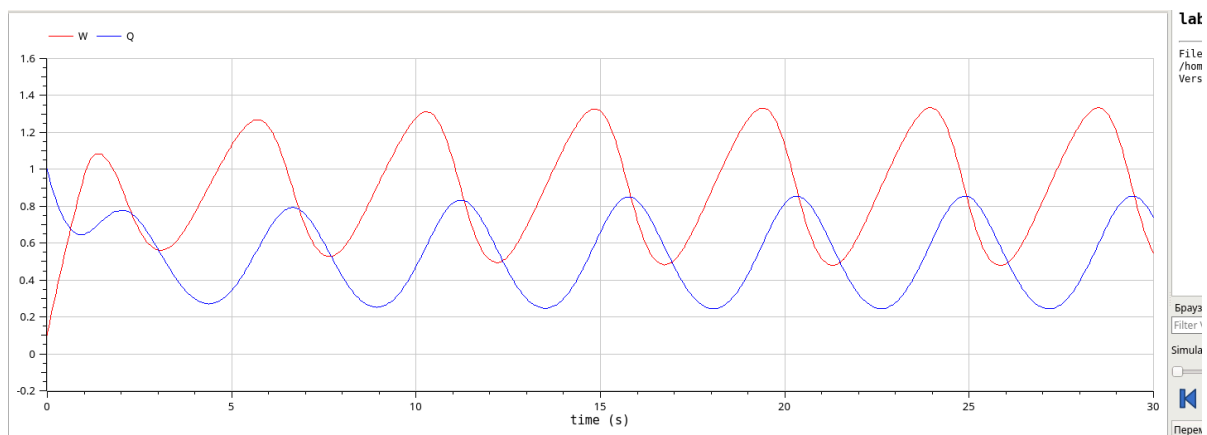
Уменьшив скорость обработки пакетов $C=0.9$:

```

1  model lab8
2
3  parameter Real N=1;
4  parameter Real R=1;
5  parameter Real K=5.3;
6  parameter Real C=0.9;
7
8  Real W(start=0.1);
9  Real Q(start=1);
10
11 equation
12
13 der(W)= 1/R - W*delay(W, R)/(2*R)*K*delay(Q, R);
14 der(Q)= if (Q==0) then max(N*W/R-C,0) else (N*W/R-C);
15
16 end lab8;

```

Получим следующие графики:



Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель TCP/AQM в xcos и OpenModelica.

Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs}

1. Братусь А. С., Новожилов Артем Сергеевич abd Платонов А. П. Динамические системы и модели биологии. — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 400 с.
2. OM overall User's Guide. — 2020. — URL: <https://www.openmodelica.org/usersresources/userdocumentation>.
3. Modelica Language. — URL: <https://www.modelica.org/modelicalanguage>.
4. OpenModelica. — URL: <https://www.openmodelica.org/>.
5. Xcos. — URL: <https://www.scilab.org/software/xcos>.

:::